



 Tankönyv: 1.4.1. Az erő forgatónyomatéka és 1.4.2. A forgatónyomaték számítása, 17. oldal.

➤ Röviden

- A füzet csuklós karon mutatja meg az erő forgató hatását; a forgató hatást a forgatónyomaték, röviden nyomaték jellemzi.
- A forgatónyomaték nagysága = az erő nagysága $\times$ az erőkar hossza: $M = F \cdot a$. Itt M a forgatónyomaték nagysága, F az erő nagysága, a az erőkar hossza.
- Az erő hatásvonala az erőnyíl egyenese. Az erőkar hossza a forgáspont és e hatásvonal közötti merőleges távolság.
- Változatlan erőkarnál az erő nagyságának megkétszerezése kétszeres nyomatékot ad. Változatlan erőnagyságnál az erőkar hosszának megkétszerezése is kétszeres nyomatékot ad. Ha mindkettőt megkétszerezzük, a nyomaték négyszeres lesz.

 Groot® magyarázata

- A nyomaték egysége például N·m vagy kN·m.

 Groot® kiegészítése

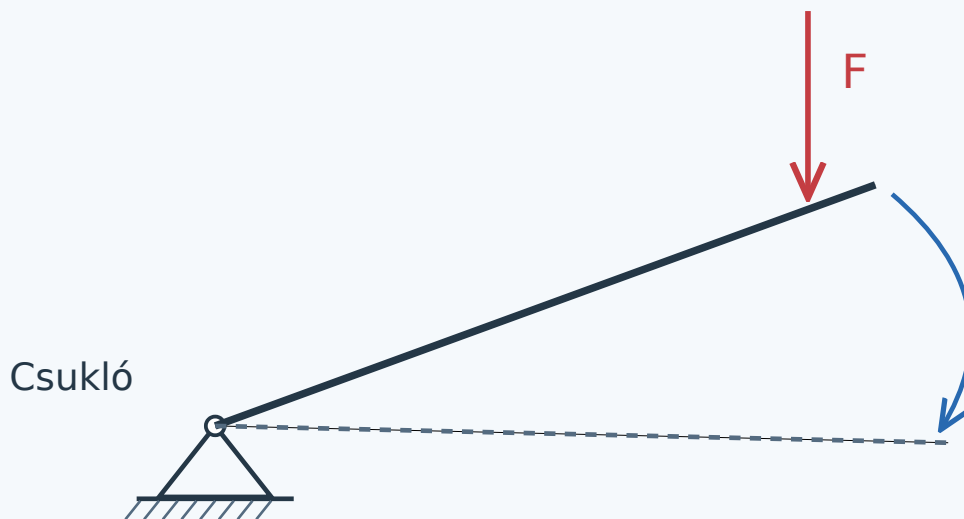
Mi forgatja el a kart?

 Óra: ? (2026-09-15 után, legkésőbb 2026-09-26; a füzetben 09.27.)

A füzet olyan szilárd kart mutat, amely egyik végén csuklósan rögzített. A jobb oldalon lefelé ható F erő forgató hatást fejt ki; ezt a forgató hatást a forgatónyomaték nevű fizikai mennyiség jellemzi. A szaggatott vonal és az íves nyíl az elfordulást mutatja.

A csuklós kar forgató hatása

Saját ábra



A szaggatott helyzet és az ív az elfordulást szemlélteti.

A füzet 17. oldali ábrájának rekonstrukciója; a szaggatott helyzet az elfordulást szemlélteti.

A füzet "nagy erőt" említ, de az erőnek nem kell nagynak lennie: kis erőnek is lehet forgató hatása. A szaggatott helyzet szemléltetés, nem kiszámított elmozdulás.

💡 Groot® magyarázata

Az erőkar és a képlet

📅 Óra: ? (2026-09-15 után, legkésőbb 2026-09-26; a füzetben 09.27.)

A füzet képlete $M = F \cdot a$. A forgatónyomaték nagyságát (M) az erő nagyságának (F) és az erőkar hosszának (a) szorzata adja.

Pontosabban a forgásponttól az erő **hatásvonalára** bocsátott merőleges távolságot keresd. A lentebb, a "Mi történik kétszerezéskor?" részben látható négyrészes ábra vízszintes rúdjai és függőleges erői esetén az erőkar hossza a csuklótól az erő támadáspontjáig mért vízszintes távolság. Az erőkar hossza csak akkor egyezik a csuklótól mért teljes rúd hosszal, ha az erő a rúd végén és a rúdra merőlegesen hat. Ha az erő hatásvonala átmegy a forgásponton, az erőkar hossza és a forgatónyomaték nagysága is nulla.

💡 Groot® magyarázata

A következő saját ábrán az OP rúd hossza L . Az erő a P pontban hat; az O a forgáspont. Az erőkar hosszát (a) az O pontból az erő hatásvonalára bocsátott merőlegesen mérjük. Felül az erő ferdén hat, ezért a kisebb L -nél. Alul az erő hatásvonala átmegy O -n: ekkor $a = 0$, így a nyomaték is nulla. A két eset ugyanazt a távolságfogalmat mutatja meg.

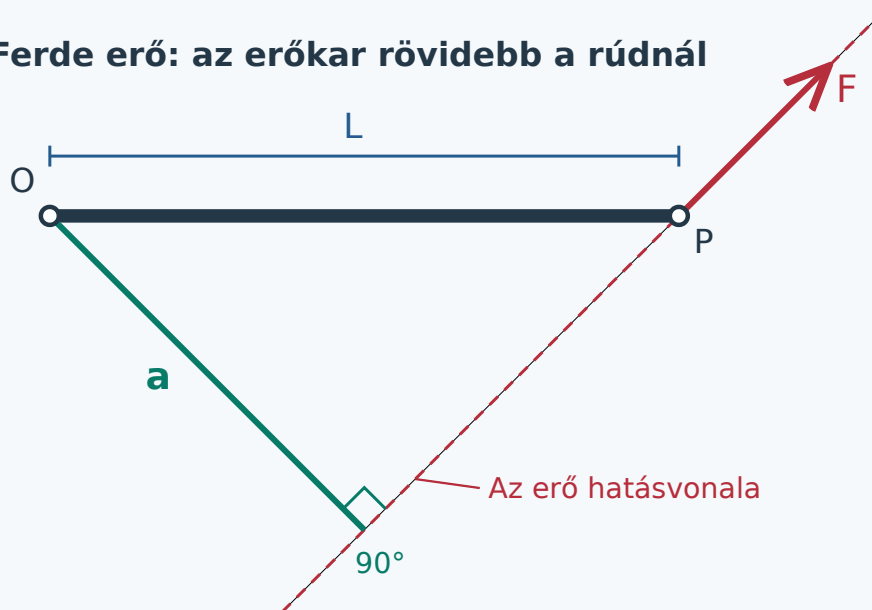
💡 Codex® magyarázata

Az erőkar hossza: merőleges távolság

O: forgáspont · P: az erő támadáspontja

F: az erő nagysága · L: rúdhossz · a: erőkarhossz

1. Ferde erő: az erőkar rövidebb a rúdnál



a : az O ponttól az erő hatásvonaláig mért merőleges távolság. Itt $a < L$.

2. A hatásvonal átmegy a forgásponton



Az erőkar hossza $a = 0$, ezért $M = 0$.

Az erőnek ekkor nincs forgató hatása az O pontra.

Ha az erő nagyságát (F) newtonban, az erőkar hosszát (a) méterben adjuk meg, a nyomaték nagyságát (M) newtonméterben kapjuk. Kilonewton és méter használatakor az eredmény kilonewtonméter. A füzet e két oldalán még nincs számértékes nyomatékfeladat és előjelszabály. A képlet itt nagyságot jelent; az elfordulás értelmét a rajz külön mutatja.

+ Groot® kiegészítése

Egy hétköznapi példa: nehezen lazuló csavar

Egy szoros csavar meglazításához nagy forgató hatásra lehet szükség. Tegyük fel, hogy a példánkban **40 N·m** nyomaték kell a megindításához. A kulcs nyelét a forgás síkjában, **a nyélre merőlegesen** húzzuk, ezért az erőkar hossza a csavar tengelyétől a kéz erő kifejtési helyéig mért távolság.

0,2 m hosszú erőkarnál a szükséges erő nagysága:

$$F = \frac{M}{a} = \frac{40 \text{ N}\cdot\text{m}}{0,2 \text{ m}} = 200 \text{ N}.$$

0,4 m hosszú erőkarnál viszont:

$$F = \frac{40 \text{ N}\cdot\text{m}}{0,4 \text{ m}} = 100 \text{ N}.$$

Szövegesen: ugyanahhoz a 40 newtonméteres nyomatékhoz a kétszer olyan hosszú erőkarnál feleakkora erő elég. Ezért lehet könnyebb a nehezen lazuló csavart hosszabb nyelű kulccsal megindítani. A számok szemléltető példa adatai, nem a füzetből vagy egy adott csavar szerelési előírásából származnak.

💡 Codex® magyarázata

Mi történik kétszerezéskor?

📅 Óra: ? (2026-09-15 után, legkésőbb 2026-09-26; a füzetben 09.27.)

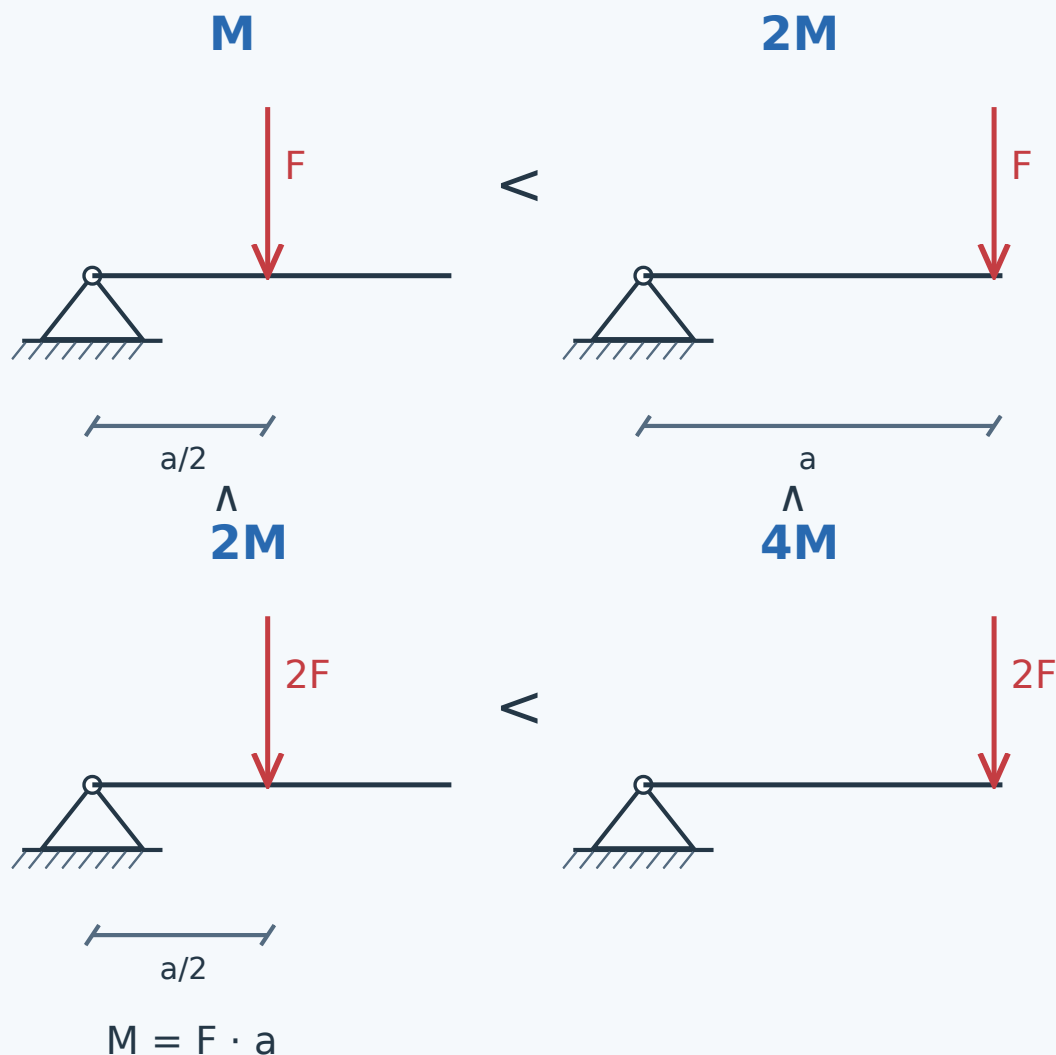
A füzet négy rajza azt hasonlítja össze, hogyan változik a nyomaték, ha az erő nagyságát vagy az erőkar hosszát kétszerezünk. Az első rajzon az erő nagysága F , az erőkar hossza $a/2$, a nyomaték jele M . A jobb felső rajzon F és a mellett $2M$, a bal alsón $2F$ és $a/2$ mellett szintén $2M$ szerepel. A jobb alsó rajzon $2F$ és $4M$ olvasható, de **a füzet ennél a rajznál nem tünteti fel az erőkar hosszát.**

Az ábrán az első esethez írt M nyomatékot a magyarázatban nevezzük M_0 -nak, hogy ne keverjük össze az általános képlet M jelével: $M_0 = F(a/2)$. A negyedik eset $4M_0$ nyomatékához $2F$ erő tartozik. Az erőkar hosszát a nyomaték és az erő nagyságának hányadosa adja: $4M_0/(2F) = a$. Tehát **a negyedik eset erőkarja a hosszú**; ezt a füzet adataiból számítjuk ki, nem egy ott kiírt hosszfelíratot másolunk át.

💡 Codex® magyarázata

Erő és erőkar: négy összehasonlítás

Saját ábra



$$M = F \cdot a$$

A forgatónyomaték nagysága =
az erő nagysága $\times$ az erőkar hossza

A füzet 18. oldali összehasonlítása; az erők függőlegesen lefelé hatnak a vízszintes rudakra.

Az első esethez képest $Fa = 2M_0$ és $(2F)(a/2) = 2M_0$, míg $(2F)a = 4M_0$. Az erő nagyságát vagy az erőkar hosszát külön-külön megkétszerezve kétszeres, mindkettőt megkétszerezve négyszeres a nyomaték.

💡 Groot® magyarázata

Az **erőpár** mutatja meg, miért kell a forgató hatást az erőösszeg mellett külön figyelembe venni.

Előjeles nyomaték és komponensek

A nyomatékot olyan választott pontra is számíthatjuk, ahol nincs valódi csukló. Az eddigi $M = Fa$ nagyságképlethez előjelszabály szükséges. **Itt a füzet fő ábráihoz igazodva x jobbra, y lefelé, a pozitív forgás pedig az óramutató járásával egyező.** Az O ponthoz képest (x, y) helyen ható erő nyomatéka:

$$M_O = xF_y - yF_x.$$

Az x, y az erő támadáspontjának (vagy ugyanazon hatásvonal bármely pontjának) O -hoz viszonyított előjeles helykoordinátái, F_x, F_y előjeles erőkomponensek. Ez a képlet ezzel a tengely- és forgásirány-választással érvényes. Az egyes komponensek nyomatékát összeadva ugyanazt kapjuk, mint az eredeti ferde erőből: ez a nyomatéki tétel alkalmazása.

Saját példa: $x = 2 \text{ m}$, $y = 0$, $F_y = 3 \text{ kN}$ és $F_x = 4 \text{ kN}$ esetén $M_O = +6 \text{ kN} \cdot \text{m}$. A vízszintes komponens hatásvonala átmegy O -n, ezért annak nyomatéka nulla. A lefelé ható komponens óramutató szerint forgat.

Erő áthelyezése és az eredő hatásvonala

Ha az erőt a saját hatásvonalán kívüli pontba helyezzük, az eredeti külső hatás megtartásához **egy nyomatékot is hozzá kell adnunk**. Az új pontban ugyanaz az erővektor működik, mellette az eredeti erő új pontra számított nyomatéka. Ezt pontra redukálásnak nevezzük.

Egy síkbeli erőrendszer erőösszege legyen (R_x, R_y) , nyomatékösszege M_O . Ha az erőösszeg nem nulla, az eredő hatásvonalának pontjai teljesítik:

$$xR_y - yR_x = M_O.$$

Az x tengely metszésekor $y = 0$, tehát $x_R = M_O/R_y$, ha $R_y \neq 0$. Az y tengely metszésekor $x = 0$, ezért $y_R = -M_O/R_x$, ha $R_x \neq 0$. A mínuszjel a rögzített előjelszabályból következik. Nullával nem osztunk, és tengellyel párhuzamos hatásvonalnál az egyik metszéspont nem létezik.

Az erőpár nyomatéka a nyomatéki pont megválasztásától független, nagysága Fd , ahol d a hatásvonalak merőleges távolsága. Egyetlen erő nyomatéka viszont általában változik a nyomatéki ponttal.

 A tankönyv alapján;  Codex® magyarázata

Kitekintés: normálerő-, nyíróerő- és nyomatéki ábra

Saját bevezető példa, a füzetben túl. Előbb az **erőkomponenseket**, a **megoszló teher eredőjét** és a **támaszmodelleket** érdemes átismételni. A tartót képzeletben elvágjuk: a metszet két oldalán a részek erőkkel és nyomatékkal hatnak egymásra. Ezek a **belső igénybevételek**; nem azonosak a gerendára kívülről felrajzolt terhekkel.

Jel	Mennyiség	Mit fejez ki?	Egység
$N(x)$	Normálerő	A tartó tengelyével párhuzamos belső erő, húzó vagy nyomó hatással.	kN
$V(x)$ (más jelöléssel T)	Nyíróerő	A tartó tengelyére merőleges belső erő.	kN
$M(x)$	Hajlítónyomaték	A metszetben átadott hajlító hatás.	kN·m

Előjelszabály ehhez a példához: a bal oldali tartórész jobb oldali metszetén $N > 0$ jobbra húz, $V > 0$ lefelé hat, $M > 0$ az óramutatóval ellentétesen forgat. A jobb oldali tartórész bal metszetén az ellenhatások fordítottak. A pozitív M itt az alsó szálakat húzó hajlítást jelenti: a hajlítás a tartó alsó részének hosszirányú anyagvonalait megnyújtaná. A belső mennyiségek e szabálya különbözik egy külső erő pontra számított nyomatékának előjelválasztásától; az egyensúlyi egyenletekben továbbra is következetes forgásirányt használunk.¹

1. Terhek és támaszerők

A gerenda hossza 6 m. Bal végén (A) csukló, jobb végén (B) vízszintes alátámasztású görgő van. Végig $q = 2 \text{ kN/m}$ lefelé ható vonalteher terheli; középen további **8 kN lefelé és 6 kN jobbra** hat. Ez utóbbi két komponens egyetlen 10 kN-os ferde erővel is megadható, mert $\sqrt{6^2 + 8^2} = 10$. A komponensek a tartó tengelyén hatnak. Az önsúlyt a megadott q már tartalmazza.

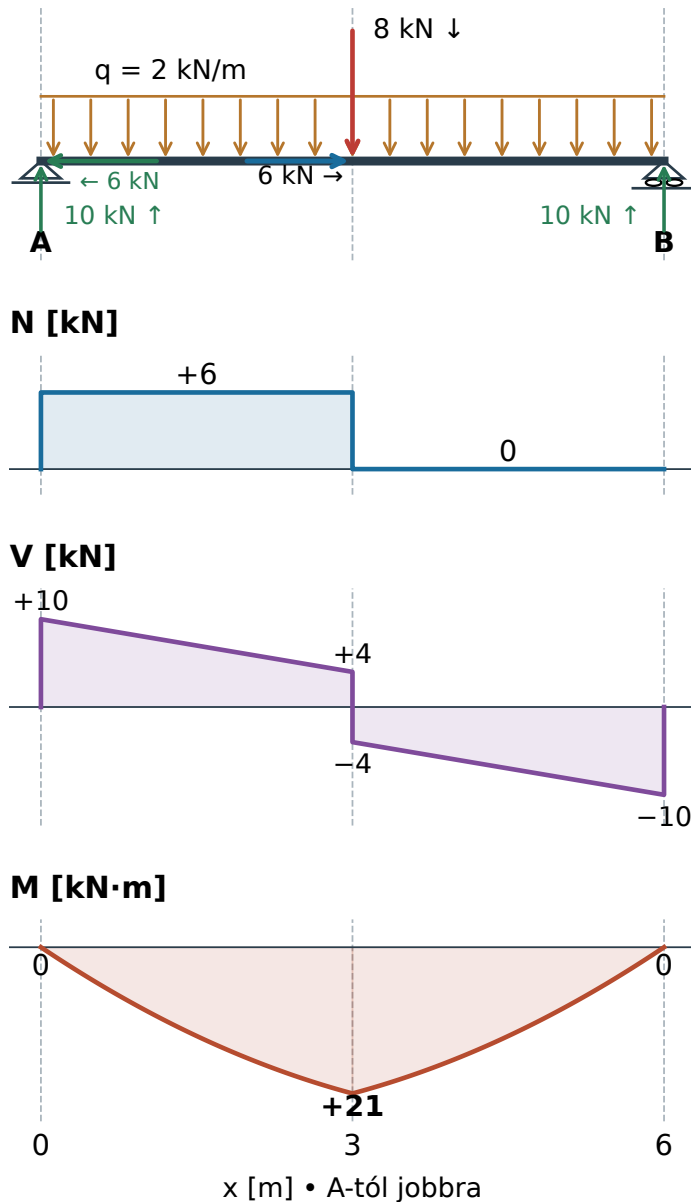
A vonalteher eredője $Q = qL = 12 \text{ kN}$, helye középen van. A függőleges terhelés szimmetrikus, ezért az A és B támasz egyaránt **10 kN-nal felfelé** hat. A vízszintes egyensúlyhoz A-ban **6 kN balra** mutató reakció kell; a görgő vízszintes erőt nem ad át. Ellenőrzés A pontra, az óramutató szerint pozitív nyomatékokkal:

$$12 \cdot 3 + 8 \cdot 3 - 10 \cdot 6 = 0 \quad [\text{kN} \cdot \text{m}].$$

2. Így olvasd a diagramokat

Az x helyet A-tól jobbra mérjük. A három ábra ugyanazokat a keresztmetszeteket igazítja egymás alá; a magasság mindig a feltüntetett **előjeles** mennyiség értékét adja. Itt a pozitív N és V a tengely fölé, a pozitív M a tengely alá kerül. Ez rajzi megállapodás, nem a tartó lehajlásának képe.

Egy tartó • három igénybevételi ábra



Pozitív: N és V felfelé, M lefelé ábrázolva.

- **N-ábra:** A és a közép között 6 kN húzás ébred. A középső vízszintes erő után $N = 0$.
- **V-ábra:** A után $+10 \text{ kN}$ -ról indul; a lefelé ható vonalteher méterenként 2 kN -al csökkenti. Közvetlenül a közép előtt $+4 \text{ kN}$, utána -4 kN ; a 8 kN -os pontszerű teher 8 kN nagyságú ugrást okoz. B előtt -10 kN , a támasz reakciójával nullára zárul.
- **M-ábra:** az egyenletes vonalteher alatt másodfokú, tehát parabolaszakaszokból áll. A középső erőnél folytonos, de megtörik: itt nincs koncentrált külső erőpár, amely nyomatéki ugrást okozna. Mindkét végpontban nulla, közepén $+21 \text{ kN} \cdot \text{m}$ a maximum.

3. Metszetenkénti számítás

Az alábbi képletekben x méterben behelyettesített mérőszám; N és V kN-ban, M kN·m-ben adódik. A 3^- a közepétől közvetlenül balra, a 3^+ a közvetlenül jobbra felvett metszetet jelenti.

Szakasz	$N(x)$	$V(x)$	$M(x)$
$0 < x < 3$	6	$10 - 2x$	$10x - x^2$
$3 < x < 6$	0	$10 - 2x - 8$	$10x - x^2 - 8(x - 3)$

Miért x^2 ? A metszettől balra eső x hosszú megoszló teher eredője qx , erőkarja a metszetre $x/2$. Nyomatékának nagysága $qx \cdot x/2 = qx^2/2$. A példában $q = 2 \text{ kN/m}$. A jobb félben a 8 kN-os erő $x = 3$ méteres erőkarja is szerepel. A teljes terhet csak a teljes tartó külső egyensúlyához helyettesítettük egyetlen eredővel; a belső igénybevételhez a **kivágott tartórészre jutó terhet** használjuk.

Gyors ellenőrzés: $M(0) = M(6) = 0$, a középső érték mindkét oldalról $30 - 9 = 21$. Balról V pozitív, jobbról negatív, ezért M addig nő, majd csökken. Maximum tehát nyíróerő-ugrásnál is lehet: nem kell, hogy a diagram egy folytonos szakaszán $V = 0$ legyen. A V -ábra előjeles területe két metszet között az M változását adja; például balról középig $(10 + 4) \cdot 3/2 = 21 \text{ kN} \cdot \text{m}$.

✚ Codex® kiegészítése: saját feladat, önálló levezetés és számított ábra. Az előjelszabályhoz: Baker–Haynes, 8.2.¹

Kérdezd ki magad

Saját kérdések (nem a füzetből) - előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mi a nyomaték a füzet példájában?
2. Mi a nyomaték nagyságának képlete?
3. Mindig a rúd hosszával egyezik meg az erőkar hossza?
4. Hogyan változik a nyomaték nagysága, ha csak az erő nagyságát kétszerezed?
5. Hogyan változik a nyomaték, ha az erő nagyságát és az erőkar hosszát is kétszerezed?
6. Mi a nyomaték mértékegysége, ha az erőt N-ban, az erőkar hosszát m-ben adjuk meg?
7. Mennyi a saját példa nyomatéka $x = 2 \text{ m}$, $F_y = 3 \text{ kN}$, $y = 0$ esetén?
8. Mit okoz a középső 8 kN-os erő a V - és M -ábrán?

Források

1. Daniel W. Baker és William Haynes: Engineering Statics, 8.2. Sign Conventions.
https://engineeringstatics.org/VM_sign_convention.html (ellenőrizve: 2026-09-30). A számpélda saját szerkesztés. ↩ ↩²

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mi a nyomaték a füzet példájában?

A csuklós karra ható erő forgató hatásának jellemzője. Lásd [a magyarázatot](#).

2. Mi a nyomaték nagyságának képlete?

$M = F \cdot a$: a forgatónyomaték nagysága az erő nagyságának és az erőkar hosszának szorzata.
Lásd [a magyarázatot](#).

3. Mindig a rúd hosszával egyezik meg az erőkar hossza?

Nem. Az erő hatásvonala az erőnyíl egyenese. Az erőkar hossza a forgáspont és e hatásvonal közötti merőleges távolság. Lásd [a magyarázatot](#).

4. Hogyan változik a nyomaték nagysága, ha csak az erő nagyságát kétszerezed?

Változatlan erőkarhossz mellett kétszeres lesz a nyomaték nagysága. Lásd [a magyarázatot](#).

5. Hogyan változik a nyomaték, ha az erő nagyságát és az erőkar hosszát is kétszerezed?

A nyomaték nagysága négyszeres lesz: a szorzat mindkét tényezője kétszereződik. Lásd [a magyarázatot](#).

6. Mi a nyomaték mértékegysége, ha az erőt N-ban, az erőkar hosszát m-ben adjuk meg?

N·m. Lásd [a magyarázatot](#).

7. Mennyi a saját példa nyomatéka $x = 2\text{ m}$, $F_y = 3\text{ kN}$, $y = 0$ esetén?

$M_O = +6\text{ kN} \cdot \text{m}$, óramutató szerinti forgató hatással. A vízszintes komponens itt nem ad nyomatékot.

 Codex® magyarázata

8. Mit okoz a középső 8 kN-os erő a V- és M-ábrán?

A V-ábrán 8 kN-os ugrást: $+4$ -ről -4 kN-ra. Az M-ábra folytonos marad, de a meredeksége megváltozik; itt $M = +21\text{ kN} \cdot \text{m}$.

 Codex® magyarázata

A jegyzet Barna füzetbe írt jegyzetei és tanári jegyzetek alapján, a tankönyv ellenőrzésével készült.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>